15

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. БЖБ 2

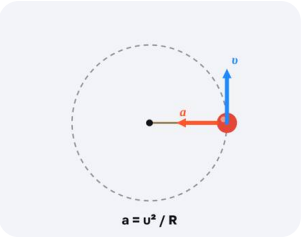
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мысық құлағанда әрқашан аяғымен түседі. Ол ауада қалай бұрылады, егер оған сыртқы момент әсер етпесе?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі	**А.** $m \leftrightarrow I$, $\upsilon \leftrightarrow \omega$, $a \leftrightarrow \varepsilon$, $F \leftrightarrow M$, $p \leftrightarrow L$, $m\upsilon^2/2 \leftrightarrow I\omega^2/2$.
2. Сәйкестік	**Б.** Импульс моменті $L = I\omega$; сыртқы моменттер болмаса $L = \text{const}$ ($I_1\omega_1 = I_2\omega_2$).
3. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыс шамаларының сәйкестігі	**В.** $M = I \cdot \varepsilon$ (ε – бұрыштық үдеу).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$M = I \cdot \varepsilon$$

Белгі	Шама	Бірлігі
M	масса	кг
I	_____	_____
ε	ЭҚК	В

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі:**
   - (A) $M = I/\varepsilon$
   - (B) $M = I\varepsilon$
   - (C) $F = ma$
   - (D) $M = I\omega^2$

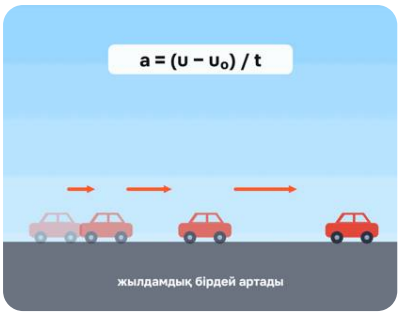
2. **Импульс моменті:**
   - (A) $L = mv$
   - (B) $L = I\omega$
   - (C) $L = I/\omega$
   - (D) $L = I\varepsilon$

3. **Мұз биші қолын жинағанда тезірек айналады, себебі:**
   - (A) Масса кемиді
   - (B) Энергия жоғалады
   - (C) Импульс моменті сақталады, I кемиді
   - (D) Үйкеліс артады

4. **Материялық нүктенің инерция моменті:**
   - (A) $I = m^2r$
   - (B) $I = m/r$
   - (C) $I = mr^2$
   - (D) $I = mr$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

I = 0,5 кг·м² дискіге 2 Н·м момент әсер етеді. Бұрыштық үдеуі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Айналмалы орындықта отырған адам гантельдерді жинағанда инерция моменті 3 есе кеміді. Айналу жиілігі мен кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дененің инерция моментін тәжірибеде анықтау әдісін ұсын (жүк ілінген білік, түсу уақыты), формуласын қорытып шығар.

Рефлексия · Синквейн

1 1 зат есім — тақырып ☐ 2 2 сын есім ☐ 3 3 етістік ☐ 4 4 сөзді сөйлем ☐ 5 1 сөз — синоним ☐

Үй тапсырмасы

A §11; 3 есеп.

B Айналмалы орындықта импульс моментінің сақталуын тексеру (видео).

C Гироскоп және навигация туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. БЖБ 2

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула M = I·ε: M — масса, кг; I — ток күші, А; ε — ЭҚК, В

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: ε = 4 рад/с².

В деңгейі: ω 3 есе артады; E = L²/2I − 3 есе артады (адам жұмыс атқарады).

С деңгейі: mgh = mυ²/2 + Iω²/2, υ = ωr, h = at²/2 → I = mr²(gt²/2h − 1).